

UNIVERSITÉ D'ANNABA – BADJI MOKHTAR
FACULTÉ DE TECHNOLOGIE
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Rapport du Projet

Méthodologie de Recherche

Analyse d'Article de Recherche

Réalisé par :

SELOUGHA Mohamed Achraf

Enseignante :

Mme. GHOUALMI Nacira

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

Introduction	2
Réponses aux Questions	2
1. Informations sur l'article choisi	2
4. Résumé du travail (Question et Objectifs)	2
5. Approche adoptée	2
6. Outils utilisés pour les expérimentations	2
7. Vérification des citations	3
8. Lien de publication de l'article	3
Article	4

Introduction

Ce document présente l'analyse détaillée de l'article de recherche mentionné ci-dessus, portant sur la sécurité des réseaux IoT via l'apprentissage profond.

Réponses aux Questions

1. Informations sur l'article choisi

Conformément aux critères de sélection (International, Indexé Scopus, Éditeur, etc.) :

- ◇ **Titre** : Anomaly-Based Intrusion Detection Model Using Deep Learning for IoT Networks
- ◇ **Journal** : Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES)
- ◇ **Éditeur** : Tech Science Press
- ◇ **Année de Publication** : 2024
- ◇ **ISSN** : 1526-1492
- ◇ **Volume & Numéro** : Vol. 141, No. 1
- ◇ **Pages** : 823–845

4. Résumé du travail (Question et Objectifs)

- **Question de recherche** : L'étude cherche à résoudre le problème suivant : comment concevoir un système de détection d'intrusion (IDS) capable de traiter des données IoT massives, hétérogènes et complexes tout en maintenant une haute précision et en réduisant la dimensionnalité des données pour économiser les ressources de calcul ?
- **Objectifs** :
 1. Développer un modèle hybride combinant un Auto-encodeur Sparse (SAE) et un Réseau de Neurones Convolutionnels (CNN).
 2. Utiliser le SAE pour extraire automatiquement les caractéristiques essentielles et réduire le bruit des données.
 3. Améliorer la précision de la détection des anomalies (attaques Bot-IoT) par rapport aux modèles de Machine Learning classiques.

5. Approche adoptée

L'approche adoptée dans cet article est **Hybride**. Elle combine une analyse qualitative des vulnérabilités des réseaux IoT et une approche quantitative rigoureuse basée sur l'expérimentation numérique de modèles de Deep Learning, validée par des métriques statistiques (Précision de 99,9%, Rappel, etc.).

6. Outils utilisés pour les expérimentations

- **Base de données** : Dataset **Bot-IoT** (comprenant des trafics normaux et des attaques de type DoS, DDoS, vol de données et reconnaissance).

- **Architecture du modèle : Sparse Autoencoder (SAE)** pour la réduction de dimension et **Convolutional Neural Network (CNN)** pour la classification binaire.
- **Métriques d'évaluation** : Accuracy, Precision, Recall, F1-score, et False Positive Rate (FPR).

7. Vérification des citations

L'article respecte strictement les normes académiques. Les références bibliographiques sont systématiquement citées dans le corps du texte (ex : [1], [4], [12-15]) pour appuyer l'état de l'art, les choix méthodologiques et les outils utilisés.

8. Lien de publication de l'article

L'article est consultable en ligne à l'adresse suivante :
<https://www.sciopen.com/article/10.32604/cmes.2024.052112>

Article